# TeamWeaver 과제 결과 보고서

SI 조직 인력 → 프로젝트 배치 최적화와 근거를 검사받는 AI 설명 (PoC) · 2026-10-21

| | |
|---|---|
| **과제 내용** | 기술 적합·협업 이력·월별 가용률·등급 정원·월 예산을 한 번에 계산해 배치 안을 내고, 그 근거를 검사받는 AI 글로 설명하는 의사결정 보조 시스템 |
| **수행 기간** | 2026-08-02 ~ 2026-10-21 (커밋 약 570개) · AI 코딩 에이전트 협업 개발: Claude 2계정(제품)과 Codex(계산 검증 단계 구현, 이후 독립 코드 리뷰) |
| **결과물** | 소스 저장소(main) · 시연 영상(약 9분 40초) · 본 보고서 · 실행 `scripts/run_poc.sh` |
| **데이터** | 실제 인사 자료 모양의 **가상** CSV 묶음(14종 파일, seed 고정): 100·200·300명 × 연초 계획·운영 중, 사업 21·42·62건(연초 계획), 사람 이름도 지어낸 이름 |

**읽는 법** — 시연 영상은 화면 흐름을, 이 보고서는 **영상으로 확인하기 어려운 것**(측정 수치·모델 정식·검증 방법·판단 근거·한계)을 다룬다. 모든 수치는 가상 데이터와 설계한 점수표 안에서 잰 값이다. 계산이 맞다는 증거이지 **실제 사업 성과가 좋아진다는 증거가 아니다**(`NOT_CALIBRATED`).


1. 과제 개요
2. 수행 결과 요약
3. 정량적 성과
4. 정성적 성과
5. 시스템 구성
6. 주요 적용 기술
7. 주요 설계 판단과 근거
8. 사업적 가치와 확장
9. 한계와 다음 단계

부록: 재현 방법·근거 파일


## 1. 과제 개요

### 1.1 배경과 문제

SI 조직에서는 한 사람이 여러 사업에 걸쳐 일한다. 배치를 정하려면 **기술 적합**만이 아니라 사람마다 **달마다 남은 시간(가용률)**, 사업의 **등급별 정원**과 **월 예산**, **함께 일해 본 동료(협업 이력)**를 동시에 맞춰야 한다. 한 조건을 맞추면 다른 조건이 깨지기 쉬워, 담당자의 수작업 배치로는 ① 조건 위반 여부, ② 더 나은 배치가 있었는지, ③ 인사팀에 "왜 이 팀인가"를 설명할 근거를 확인하기 어렵다. 상황은 셋이다 — 가장 잦은 **신규 사업 편성**(대부분 이미 일하는 중, 쉬는·끝나 가는 사람과 몇 명만 옮겨 새 사업 팀을 짬), 진행 사업에 이슈가 생긴 **긴급 투입**, 드문 **연간 계획**(백지에서 6개월 배치).

### 1.2 목표와 달성

| 목표 | 달성 기준 | 결과 |
|---|---|---|
| G1 모든 조건을 지키는 배치를 계산으로 낸다 | 100·200·300명에서 빈자리·제약 위반 없이 안 A~D, 운영 중 K 비교 | **달성** — 12개 안 모두 빈자리 0·위반 0, 운영 중 18행(K 0~5) 모두 최선 증명(3.1·3.2) |
| G2 계산이 맞음을 시스템이 스스로 보인다 | 독립 검증을 통과한 해만 출력, 정답 대조, 최적과의 거리 표시 | **달성** — 정답 대조 13/13, 모든 반환 해 독립 검증, 증명 상한과의 거리를 화면·PDF에(3.7) |
| G3 결정 근거를 지어낸 내용 없이 글로 낸다 | AI 글이 기계 검사를 통과한 것만 나가고, 넣은 오류를 걸러 냄 | **달성** — 소명 글 검사 통과 99.0%(처음 보는 데이터 100%), 주입 오류 13,316건 모두 검출(3.5) |

### 1.3 범위와 전제

- PoC·과제 제출용이다. **실제 인사 자료는 적재하지 않았다**(적재 불가). 입력 형식은 실제 인사 자료의 항목과 규칙을 받아 설계했고, 개발·검증·시연은 같은 형식의 가상 데이터로 했다.
- 점수의 계수(협업 0.3·익숙한 사이 감점 0.2·하위 기술 인정 70% 등)는 설계값이다. 결과를 맞추려고 데이터 생성기나 계수를 조정하지 않았고, 실패·중단도 기록에 남겼다.

### 1.4 가상 데이터 설계

| 항목 | 설계 |
|---|---|
| 조직·사업 | 조직형 묶음 100·200·300명(데이터 플랫폼·AI·업무 자동화 실행 그룹), 사업 21·42·62건(대부분 계획 전에 시작한 진행 사업 + 제안·추가 과제), 계획 6개월(연간 묶음 12개월), 등급 4단계·월 단가표. 운영 중 묶음은 같은 사람으로 대부분 배치된 상황(100명: 87명 배치·대기 10·육아휴직 3) |
| 가용률·정원·예산·수명 주기 (v3~v5) | 대부분 100%, 3% 해를 걸친 12개월 육아휴직, 2% 한 달 휴가(가용률 그대로). 정원은 달·등급마다 일할 수 있는 인원의 85% 이하, 예산 = 정원 × 단가 × 1.0~1.25. 사업은 2024년 운영(내부 2~3명)·2025년 고도화·2026 상반기 시작·운영 사업의 추가 과제(내부 2명·6개월)가 섞이고, 진행 사업 팀원의 업무 이력·경력·동료 평가가 그 사업에 이어진다(v5) |
| 이력·평가 | 10년 업무 이력, 기술별 경력 개월, 동료 평가(항목 점수 + 글). 평가 글 생성기 v2는 아쉬운 점을 항목마다 문장으로 쓰고, 직설형 평가자 8%, 항목 점수와 온도가 어긋난 글 5%를 섞어 "항목이 아니라 글을 읽어야" 맞힐 수 있게 했다 |
| 과거 성과(선택) | 고객 평가·교체 요청 기록을 모델과 독립된 숨은 규칙(실제 역량·이전 협업·업종 경험·잦은 이동·고객 궁합·운)으로 생성. 첫 버전은 평가와 실제 역량의 상관이 0.97("정답 베끼기")이라 평가를 "보이는 역량"과 평가자 성향으로 매겨 0.35~0.45로 낮췄다 |
| 지킨 원칙 | 목표 수치를 위해 생성기·계수를 고치지 않는다. 가상 성과로 모델의 효과를 "입증"하지 않는다(자기가 만든 규칙을 다시 찾는 순환이므로) |

### 1.5 현업 수행 경험에서 나온 요구

업무 규칙과 가상 데이터의 모양은 대부분 과제 수행자가 SI 사업을 직접 수행하며 겪은 현업 경험에서 나왔고, 결과를 직접 보며 여러 번 바로잡았다.

| 현업에서 본 실제(요구) | 반영한 것 |
|---|---|
| 그룹 단위 조직, 배치 대상은 내부 정원뿐. 오래전 경력은 잘 기억되지 않는다 | 조직형 묶음 100·200·300명, 최근 10년 이력만 |
| 평소엔 대부분 배치돼 있고 신규 제안 2~3개를 최근 끝난 10명 안팎으로 꾸린다. 진행 사업이 나빠지면 급히 더 넣는다. 손대면 안 되는 사업·사람이 있다 | 세 상황, "최대 K명(0~5)만 옮길 때" 비교, 사업·사람 고정 |
| 부서장이 정하면 팀장·인사팀이 확인한다. 숫자만으로는 소명이 안 되고, 빼온 사업의 영향도 설명해야 한다 | 인사팀 검토 자료(잠긴 사실 + 부서장 판단·해명·이의), 결재는 사내 전자결재로(8.4) |
| 대부분 100% 가용, 약 3%는 해를 걸친 1년 육아휴직, 약 2%는 한 달 휴가(사업이 자체 감당). 계획은 1년 단위로도 짠다 | 가용률 가정(v3), 쉬는 달이 걸린 사람은 사유와 함께 비활성, 계획 기간 6·12개월 |
| 사업도 나이가 섞여 있다 — 2024년 시작한 운영 사업(내부 소수), 2025년 사업의 고도화, 2026년 상반기 시작, 운영 사업에 6달 붙는 추가 과제(회사 2명, 외주 여럿). 연초 계획도 대부분 진행 중인 사업이다 | 사업 수명 주기 섞기(v4·v5): 원래 시작 달·단계 표시, 추가 과제의 상위 사업·외주 참고값(계산에 안 씀), 진행 사업 경력을 이력·평가에 이음 |
| 부서장은 모범 안보다 **지금 실제 배치**에서 "이 사람을 바꾸면?"을 본다. 고른 안은 확정해야 배치가 되고, 잘못 확정한 한 건은 그것만 되돌린다 | 연간 계획(① 조건 → ② 비교·확정)과 What-if(지금 배치) 분리, 안 확정 + "지금 대비 옮김", 변경을 담아 한 번에 확정, 확정 취소 |
| 중급 자리에 초급을, 중급이 없으면 고급을 넣기도 한다 — 막을 일이 아니라 사유를 남길 일이고, 예산을 넘으면 증액을 함께 올린다 | 등급 대체(위·아래, 사유 필수, 넘친 예산 증액) — 검토 자료의 사실로 남음 |
| 여러 사업을 동시에 맡는 사람은 드물고, 맡으면 두 사업 모두 100%. 사람이 부족하거나 "잠깐 봐줘야" 할 때 특정 인력이 맡는다 | 전일 투입 기본, 프로젝트 동시 수행은 부서장이 사람 단위로 사유와 함께 허용(긴급 투입 "동시 수행으로 지원") |

## 2. 수행 결과 요약

**+5~13%**
제약을 지키는 휴리스틱(같은 시간) 대비 배치 품질, 100~300명(휴리스틱은 100·300명에서 빈자리 1·3석)

**0.9%**
300명 안 A와 증명 상한의 거리(빈자리 0·위반 0, 92초에 최선 증명)

**0석 · +2.8%**
신규 사업 편성: K=0부터 빈자리 0, 5명까지 옮기면 품질 +2.8%(100명), K=0~5 모두 최선 증명

**55%**
LLM에게 100명 배치를 맡기면 솔버 품질의 55%(점수 제공·1회 수정, 10-12 데이터 기준)

**99.0% / 100%**
소명 글 검사 통과(조율 618편 / 처음 보는 데이터 225편, 10-12 측정), 시험 2,093개

**28 → 0**
나쁘게 평가한 사이가 협업 보상에 든 수: 규칙 판정 → AI 판정(100명)

## 2.1 구현 기능

| 기능 | 내용 | 영상 |
|---|---|---|
| 입력 검증 | 인사 시스템 API 매일 받기(기본) 또는 CSV 묶음 업로드, 같은 검사 — 오류는 파일·줄·칸까지, 통과 전엔 데이터를 안 바꿈. 진행 사업 기술 경력은 이 서비스가 늘림. 로그인, 편성 기록(JSON) | D1 |
| 연간 계획 | ① 조건·계산(사업별 정원·요구 기술·예산) → ② 편성안 비교·확정: 안 A~D(대안은 구성이 다르고 품질 ≥ A의 95%), 계산 신뢰도 배지, 점진 반환, 계산 멈추기, 지난 편성 다시 열기, **안 확정**(지금 대비 옮김·새로·빠짐을 먼저 보이는 확정 창) | D2·D4 |
| 인사팀 소명 글 | "왜 이 팀인가"를 지식 그래프 사실로 작성(세 문장 요약 + 전체), 근거 문구 ↔ 사실 연결, 불리한 사실 표시·덧붙임 | D3 |
| What-if · 교체 검토 | 지금 배치에서 한 사람 교체의 점수 변화를 전체 목적·제약으로 재채점(참고값) + 동료 평가 인용 AI 설명(XAI 브리핑, 위반이면 결론 "보류") + 팀원 관계 그림. 바꿔 본 변경을 담아 한 번에 확정(등급 대체 사유). 계산한 안 위의 다듬기는 ②에 | D5 |
| 신규 사업 편성 | 신규 사업 등록(정해진 양식·기술 사전·이전 사업 복사), 후보 세 갈래(쉬는·끝나 가는·진행 사업에서 빼 오기, 이전 팀원 표시), 최대 K명(0~5) 이동 자동 편성(행마다 사업별 채움·이동 명단), 넣기로 고른 사람 미리 계산, 사업·사람 고정, 확정·되돌리기·확정 취소 (작업 데이터의 판) | D6 |
| 긴급 투입 | 밤사이 뽑아 둔 대기 명단, 최선 n명 조합(빼 온 사업의 빈자리 메움까지), "프로젝트 동시 수행으로 지원"(원래 사업 유지, 부서장이 사유와 함께 허용), 손 편성 미리 보기, 확정 때 증원 또는 등급 대체 | D7 |
| 인사팀 검토 자료 | 확정마다 사업별 자료: 잠긴 시스템 사실(옮겨 온 사람의 원래 사업 영향·메움·등급 대체 사유) + 부서장 본문(AI 초안은 짧은 요약 + 사실 검사) + 판단·원래 사업 합의 + 사실마다 해명·이의 → PDF | D8 |
| PDF·기술 지도·설정 | 서명 확인 뒤 서버가 다시 계산한 PDF, 조직 기술 지도(공급/수요), 관리자 설정(투입 방식 — 전일 투입 기본, 익숙한 쌍 기준·계산 시간·동시 탐색 수) | D9 |

규모(빈 줄·주석 제외, 10-21): 제품 코드 약 2.8만 줄(코어 8.3천·API 9.9천·웹 9.5천), 시험 코드 약 2.5만 줄(파이썬 2.1만·웹 4.5천), 실험·리허설 도구 1.5만 줄, 측정 보고서 `rehearsal/results/` 18개.

## 2.2 수행 경과

| 기간 | 단계 | 핵심 결과 |
|---|---|---|
| 08-02 ~ 08-21 | 기반 구축 | 점수·MILP 코어, 저장 기술 실험(그래프 DB Neo4j 우위 0/20 → 제거), API·실시간 반환(SSE)·교체 검토·웹·PDF |
| 09-18 ~ 10-03 | 계산 검증 | 원시 해 계약·독립 검증기·정답 대조 11/11(Phase 0), 오픈소스 솔버 3종 357칸 비교(Phase 1) |
| 10-04 ~ 10-05 | 제품 연결 | HiGHS 고정·독립 검증 강제·대안 필터, 실제 인사 자료 모양의 CSV 입력 계약, 300명 리허설로 보상 쌍 200 결정 |
| 10-06 ~ 10-07 | 규모·운영 | 익숙한 쌍 규칙, 시드 4 동시 탐색, 평가 글 LLM 판정, 운영 중 편성(K 비교·보강), 시연 묶음·미리 계산 |
| 10-07 ~ 10-08 | AI 비교 측정 | 평가 글 판정(E4)·교체 설명(E5)·LLM 직접 배치(E6), 외부 AI 대 사내 가정 모델 |
| 10-08 ~ 10-11 | 지식 그래프·소명 | 기술 이름 사전·하위 기술 인정, 지식 그래프, GraphRAG 소명 글(E7b → E7c), 조직 기술 지도, 사내 LLM 교체 측정 |
| 10-12 ~ 10-18 | 감사·서비스화 | 전체 감사 27건 수정, 계산 멈추기·PDF 계산 신뢰도, 복제본 재현, 제3자 평가(Codex) 반영(비교 상대 강화·AI 판정의 배치 영향 측정), 로그인·편성 기록(JSON)·화면 개편 |
| 10-19 | 3가지 상황 · 현업 규칙 재설계 | 신규 사업 편성(첫 화면)·긴급 투입·연간 계획(1년)으로 재편, 작업 데이터의 판, 확정마다 인사팀 검토 자료. 가용률(휴직·휴가)·전일 투입·사람 단위 동시 수행(1.5)으로 모델·데이터를 다시 만들고 모든 숫자를 다시 쟀다 |
| 10-20 ~ 10-21 | 부서장 점검 반영 | 소명 세 문장 요약(검사 통과 93%)·XAI 브리핑·팀원 관계 그림, 신규 사업 넣기·긴급 투입 미리 보기, K 0~5, 확정 취소. 등급 대체(사유·증액), 연간 계획과 What-if 분리·안 확정, 가중치 대신 요구 기술 |

## 3. 정량적 성과

### 3.1 연초 계획: 배치 품질과 계산 성능

| 규모 | 사업 | 안마다 한도 | 안 A 목적값 | 상한 대비 차이(A~D) | 빈자리·위반 | 안 A~D 합계 | 휴리스틱 → 최적화(배치 품질) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100명 | 21 | 30초 | 59.47 | 2.5~5.0% | 0 · 0 | 1.3분 | 56.61 → 59.47 (**+5.1%**, 휴리스틱 빈자리 1석) |
| 200명 | 42 | 60초 | 151.43 | 1.0~4.1% | 0 · 0 | 3.0분 | 133.93 → 151.43 (**+13.1%**) |
| 300명 | 62 | 90초 | 228.10 | 0.9~3.5% | 0 · 0 | 4.2분 | 205.72 → 228.10 (**+10.9%**, 휴리스틱 빈자리 3석) |
| 100명 · 12개월 | 40 | 120초 | 119.49 | 2.5~4.7% | 0 · 0 | 5.4분 | — |

- 전일 투입(1.5·6.1), HiGHS 시드 4개 동시 탐색, 탐욕 초기해. "상한 대비 차이" = (증명 상한 − 목적값) ÷ 목적값. 안 A는 200·300명에서 1% 안 최선 증명(300명 0.9%·92초), 100명·연간은 시간 한도에서 멈췄다. B~D는 허용 차이 안 최선 증명. 배치 품질 = 기술 + 협업 − 익숙한 쌍(빈자리 감점 제외). 출처 `demo/precomputed/`, 시간 한도 근거 `rehearsal/results/time-budget-full.json`(5% 증명 시간 × 여유 1.5, 12개월 ×4).
- 휴리스틱 = 예산·가용률을 지키며 기술과 협업을 보고 자리를 채운 뒤 **같은 시간** 동안 같은 등급 사람 바꾸기를 반복하는 비교 상대(`rehearsal/strong_baseline.py`, 같은 평가기). 전일 투입에서는 배정 문제에 가까워 예전 투입률 방식(+24~31%)보다 차이가 작다. 예전 방식은 시간을 늘릴수록 좋은 사람을 30%씩 쪼개 넣었다(300명 300초: 81명이 여러 사업) — 전일 투입으로 바꾼 근거다.

### 3.2 신규 사업 편성: 최대 K명만 옮길 때

| 규모(상황) | 배치 품질 K=0 → 1 → 2 → 3 → 4 → 5 | 개선(K=5) | 빈자리 | 최선 증명 | K별 최대 시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100명(87명 배치·대기 10·육아휴직 3·신규 제안 2 + 추가 과제 1) | 79.78 → 80.49 → 81.12 → 81.45 → 81.76 → 82.01 | +2.8% | 0 | 6/6 | 3.8초 |
| 200명(175명 배치·대기 20·육아휴직 5·신규 제안 3 + 추가 과제 1) | 135.63 → 136.97 → 137.96 → 138.88 → 139.73 → 140.45 | +3.6% | 0 | 6/6 | 14.1초 |
| 300명(262명 배치·대기 30·육아휴직 8·신규 제안 3 + 추가 과제 1) | 189.54 → 190.58 → 191.56 → 192.53 → 193.36 → 194.33 | +2.5% | 0 | 6/6 | 33.6초 |

갭 0으로 풀어 모든 행이 최선 증명이다. 신규 제안·추가 과제의 정원은 대기 인력의 등급 구성에 맞춰 만들어(생성기 v3·v4) K=0에도 다 차고, 옮길수록 기술이 더 맞는 사람을 데려온다(지금 같은 사업 팀원은 그 사업에서 익숙한 쌍 감점이 없어 개선은 기술 적합에서 나온다). K 0~5는 10-20에 다시 풀었다(사용자 "k는 최대 5까지", 0~3 행은 예전과 같다). 출처 `demo/precomputed/org-n*-operating.json`.

E5·E6·E7c(3.3·3.5·3.6)는 10-12 데이터(예전 투입 방식) 기준이다 — 외부 AI 비용 때문에 다시 재지 않았다. 3.4의 판정 정확도(E4)는 평가 글이 그대로라 지금도 맞고, 배치 영향은 10-19에 다시 쟀다.

### 3.3 LLM에게 배치를 직접 맡기면 (E6)

| 문제 | 조건 | 쓸 수 있는 배치 | 품질(솔버 대비) | 응답 시간(솔버) |
|---|---|---|---|---|
| 20명·사업 4 | 원자료만 / 우리 점수 제공 + 1회 수정 | 2/2 · 2/2 | 89.0% · 94.2% | 222초 · 236초 (0.3초) |
| 50명·사업 10 | 〃 | 0/2 · 2/2 | — · 69.6% | 423초 · 291초 (0.9초) |
| 100명·사업 20 | 〃 | 0/2 · 2/3 | — · 55.3% | 661초 · 347초 (30.6초) |

외부 LLM(gpt-6-luna, 추론 high)에게 같은 규칙·목적을 설명하고 JSON 배치를 받아 서비스 평가기로 채점했다. "쓸 수 있는 배치" = 위반 0이고 빈자리가 솔버보다 많지 않은 답. 칸마다 2~3회라 표본이 작고 100명 솔버 해는 시간 한도 해라 % 비교는 보수적이다. → **배치 결정은 솔버가, LLM은 글을 맡는 구조**의 근거(`rehearsal/results/llm-vs-solver.html`).

칸마다 2~3회라 표본이 작고, 100명 솔버 해는 시간 한도 해라 % 비교는 보수적이다. → **배치 결정은 솔버가, LLM은 글을 맡는 구조**의 근거(`rehearsal/results/llm-vs-solver.html`).

### 3.4 평가 글은 AI가 읽어야 한다 — 판정 방식 비교(E4)와 배치에 미치는 영향

동료 평가는 체크한 항목(좋은 점·아쉬운 점)과 서술 글로 이뤄진다. 항목만 세는 **규칙**, 감성 점수 API **Jev**, LLM 두 가지(서비스용 **OpenAI gpt-6-luna**, 사내 후보 **GLM-5.3-Flash**)를 같은 글에 돌렸다.

| 판정 방식 | ① 글로만 드러난 부정 (직설·혹평 34건) | ② 돌려 말한 부정 (정답 있는 글 300건 중 부정 83건) | 1,000건 비용 | 판단 |
|---|---|---|---|---|
| 규칙(체크한 항목만 셈) | 4/34 (12%) | — (항목이 곧 정답인 시험) | 0 | 글을 읽지 않아 글에 쓴 부정을 놓친다 |
| Jev(감성 점수 API) | 32/34 (94%) | 14/83 (17%) | $0.02 | 노골적인 부정만 읽는다 |
| GLM-5.3-Flash(사내 후보) | 34/34 (100%) | 43/83 (52%) | $0.09 | 완곡한 지적의 절반을 놓친다 |
| **OpenAI gpt-6-luna(서비스)** | **34/34 (100%)** | **74/83 (89%)** | $0.08 | **채택** — 정답과 상관 0.94 |

① 시연 원문 무작위 300건 중 생성기가 "직설형 평가자"·"항목보다 독한 글"로 만든 34건(항목은 나쁜데 글은 부드러운 4건은 규칙만 부정으로 읽었다). ② 항목대로 쓴 글에서 숨은 부정을 찾는 독해력 시험. 판정 기준은 측정 전에 커밋했다.

**판정 차이는 배치 결정까지 바꾼다.** 같은 시연 묶음을 규칙 판정과 AI 판정으로 각각 만들어 안 A를 서비스와 같은 설정(시드 4개·안 A 허용 차이 1%)으로 풀었다(`rehearsal/ai_effect.py`).

| 규모 | 글로만 드러난 부정 평가 | 그런 사이가 협업 보상 대상에 든 수 규칙 → AI | 그런 사이를 같은 팀에 규칙 → AI | 팀 협업 점수 규칙 → AI |
|---|---|---|---|---|
| 100명 | 123건 / 1,193 | 28 → **0** | 9 → **4** | 6.29 → 7.68 (+22%) |
| 200명 | 197건 / 2,231 | 28 → **0** | 16 → **4** | 15.34 → 16.38 (+7%) |
| 300명 | 313건 / 3,495 | 23 → **0** | 14 → **8** | 17.24 → 19.19 (+11%) |

규칙으로 판정하면 서로 나쁘게 쓴 사이가 "궁합 좋은 상위 200쌍"에 들어가 함께 배치될수록 점수를 받는다. AI 판정은 세 규모 모두 그런 사이를 보상에서 뺐다. 팀 협업 점수는 AI가 읽은 평가로 다시 채점한 값, 두 안 모두 위반 0(10-19 다시 잼, `rehearsal/results/ai-effect.json`).

### 3.5 그 밖의 생성형 AI 구성요소 (서비스 운영 모델: 외부 gpt-6-luna)

| 쓰임 | 측정 | 결과 | 비용·시간 |
|---|---|---|---|
| 교체 설명 (E5) | 운영 중 교체 100건 | 바로 사용 **93%**, 새 위반 교체의 "보류" 준수 90%(어긴 글은 규칙 설명으로 대체), 지시문 강화 뒤 보류 18/20·인정 경력 출처 9/10 | 평균 3.5초, 100건 $0.06 |
| 인사팀 소명 글 (E7c) | 사업 × 3회 843편(조율 데이터 618 + 처음 보는 데이터 225), 사실을 일부러 틀리게 한 오류 주입 | 검사 통과 **99.0%**(612/618), 처음 보는 데이터 **100%**(225/225). 주입 오류 **13,316/13,316** 검출, 채택 글 무결성 837/837 | 편당 약 8초·$0.0009 |
| 소명 요약 (10-20) | 229건, 세 문장·자리표시 2~4개·불리한 사실 하나 이상을 검사 | AI 요약 채택 **93.0%**, 걸리면 규칙 요약(7.0%), 무결성 실패 0 | 229건 $0.12 |
| 기술 이름 사전 | 기술 이름 절반을 다른 표기로 바꾼 사본 | 사전을 쓰면 기술 점수 차이 0. 사전이 없으면 100명 쌍의 86% (1,714/2,000)에서 점수가 바뀌고, 그렇게 짠 배치를 바르게 재면 57.8 → 49.1 | — |

판정 기준은 측정 전에 커밋했다(사전 등록). 출처: `outputs/review-judge-comparison.html`, `rehearsal/results/ai-effect.json`, `outputs/briefing-llm-comparison.html`, `rehearsal/results/justify-scale-e7c.html`, `rehearsal/results/justify-summary.json`, `rehearsal/results/skill-dictionary.html`.

### 3.6 사내 LLM으로 바꾸면 (사내 서버를 쓸 수 없어 GLM-5.3-Flash로 가정)

| 쓰임 | 외부 gpt-6-luna | 사내 가정 GLM-5.3-Flash | 뜻 |
|---|---|---|---|
| 평가 글 부정 검출 | 89% | 52% | 돌려 말한 지적의 절반을 놓친다 — 전환 때 더 큰 모델·지시문 보강 필요 |
| 교체 설명 | 바로 사용 93% · 보류 90% · 3.5초 | 97% · 100% · 10.3초 | 규칙은 더 잘 지키고 느리다 |
| 소명 글(처음 보는 75건) | 채택 100% · 8초 | 97.3% · 중앙값 60초 | 정확도 비슷, 대기 상한을 40초 → 300초로 |

서비스는 외부 AI로 운영한다(사용자 결정 10-11). 실데이터는 사내 주소이거나 관리자가 명시 허용했을 때만 AI를 부른다.

### 3.7 정확성 검증

| 층 | 방법 | 결과 |
|---|---|---|
| 자동 시험 | `uv run --group benchmark pytest -q`, 느린 전 과정 E2E, 웹 단위 시험·타입 검사 | 2,093 passed · 1 skipped / E2E 20 passed / 웹 312 passed(10-21) |
| 정답 대조 (Phase 0) | 작은 사례를 사람 조합 완전 열거 + LP로 푼 정답과 비교 (제품 MILP 코드를 읽지 않는 별도 구현), 예산·가용률을 늘리면 점수가 줄지 않는지 등 | 13/13 통과(정답 대조 9/9 차이 0 — 전일 투입·동시 수행 허용 사례 2개 포함, 단조성 2/2 …). 모델을 바꿀 때마다 다시 돌림 |
| 솔버 비교 (Phase 1) | CBC·HiGHS·SCIP에 같은 동결 입력, 1스레드·케이스당 240초, 357칸(본평가 288칸 포함) | 정답 사례 21건은 세 솔버 모두 통과. 나머지 솔버당 112건 중 시간 안 완료 HiGHS 79 · SCIP 75 · CBC 22(CBC는 상한을 내지 않아 품질 확인 불가) → HiGHS 채택 |
| 실행 중 독립 검증 | 솔버의 모든 반환 해를 원자료로 다시 계산(6.4) | 통과한 해만 화면·PDF로. 불러온 편성 기록도 지금 규칙으로 다시 채점 |
| 리허설·재현 | 실제 서버로 100/200/300명 전 과정, 시연 대본 최종 리허설, GitHub에서 새로 받은 복제본으로 설치·빌드·전체 시험 | 대본 숫자와 화면 일치. 시간에 따라 갈리던 시험 1개를 찾아 고침 |
| 독립 코드 리뷰 | 변경마다 Codex 리뷰, 지적은 고치기 전 코드에서 실패하는 시험으로 고정 | 전체 감사 27건 수정(10-12), 최종 점검 2건 수정, 전일 투입 재설계 리뷰 4라운드(Codex 2 · Codex 한도 소진 중 Claude Opus 대체 2), 10-21 변경은 Codex 한도 소진으로 Claude 자체 리뷰 |

## 4. 정성적 성과

- **계산 결과를 얼마나 믿어도 되는지 함께 보여 준다.** 모든 결과에 "독립 검증 통과", "최선 증명" 또는 "최적값이 이 해보다 최대 몇 % 높을 수 있음", "시간 한도 도달·사용자가 멈춤·기록에서 불러옴"을 붙이고, 교체 점수는 "참고값 · 재최적화 아님"으로 밝힌다. PDF의 이 문구도 서버 서명이 맞을 때만 찍힌다.
- **생성형 AI를 "검사받는 부품"으로 썼다.** 결정은 최적화가, 읽기와 쓰기는 AI가 맡는다는 경계를 실험으로 정했다 — LLM 직접 배치(3.3)는 규모가 커지면 무너지고, 평가 글 판정(3.4)은 규칙으로는 안 된다. AI 글은 기계 검사를 통과해야 나가고(소명 글은 사실 번호와 연결 말만 고르고, 교체 설명은 인용을 원문과 대조), 걸리면 규칙 기반 글로 대신한다.
- **규칙을 측정으로 정했다.** 보상 쌍 수·익숙한 쌍 기준·감점 방식·솔버·소명 글 방식을 대안과 같은 데이터로 비교하고, 판정 기준을 측정 전에 커밋했다(7장).
- **부서장의 판단을 지우지 않고 남긴다.** 계산이 정하지 않는 것 — 등급 대체, 프로젝트 동시 수행 허용, 확정 취소 — 은 부서장이 사유와 함께 고르고, 데이터의 새 판(되돌리기 가능)과 인사팀 검토 자료의 잠긴 사실로 남는다. 계산 모델은 그대로 두어 부족 신호를 묻지 않는다.
- **측정한 대로 보고한다.** 사업 효과는 `NOT_CALIBRATED`로 표시하고, 가상 성과로 효과를 "입증"하는 것은 순환 검증이라 하지 않았다. 대안 C가 A보다 조금 높은 것처럼 직관에 어긋나는 결과도 그대로 둔다.
- **실제 도입을 염두에 둔 설계.** 실제 인사 자료와 같은 입력 계약·검증 리포트, 평가 원문을 화면·AI에 보내지 않고 항목 라벨만 쓰는 비공개 모드, 외부 AI 차단 규칙, 사내 LLM 전환 시 차이 측정(3.5).
- **AI로 개발 과정 자체를 운영했다.** Claude 두 계정과 Codex가 파일 소유 영역을 나눠 병행 개발하고(작업 분담표·인수인계 기록), 변경은 커밋 전에 독립 리뷰를 받았다. 리뷰 지적은 실패하는 시험으로 먼저 고정하고, 측정은 판정 기준을 먼저 커밋했다 — 11주 동안 커밋 약 570개, 시험 2,093개.
- **쓰는 사람의 시간을 아낀다.** 안 A부터 먼저 보여 주고 오래 걸리면 멈출 수 있다. 운영 중에는 "몇 명만 옮기면 얼마나 좋아지나"를 표 하나로, 소명 글은 근거와 함께 자동으로 낸다.

## 5. 시스템 구성

### 5.1 구성도

입력

**인사 시스템 API(기본) · CSV 묶음** 사람·단가표·기술 경력·업무 이력·월별 가용·사업·등급/기술 요구·동료 평가·현재 배치 등 14종
`core/ingest`

**엄격 검증·변환** 오류 파일·줄·칸, 경력 개월 → 대리 레벨, 기술 이름 사전 정규화·하위 기술 인정
`core/ingest/loader·skills`

지식

**관계 그래프** 누가 누구와 몇 달 일했나, 익숙한 쌍
`core/graph/memory_graph`

**근거 색인** 동료 평가 원문·인정 경력 (SQLite)
`core/graph/sqlite_store`

**지식 그래프** 사업·기술·사람 사실, 기술 지도
`core/kg`

| | | | |
|---|---|---|---|
| 계산 | **점수** 기술 적합 S · 협업 C<br>`core/scoring` | **MILP** HiGHS 시드 포트폴리오 · 대안 · 운영 중 K<br>`core/optimize` | **독립 검증 · 평가기** 원자료로 재계산, 모든 배치를 같은 기준으로 채점<br>`validation · core/evaluate` |
| AI | **평가 글 판정** 극성 → C<br>`api/review_judge` | **교체 설명(RAG)** + 인용 원문 대조<br>`api/rag/briefing` | **소명 글(GraphRAG)** + 사실·문법 검사<br>`core/kg/justify` |
| 서비스·화면 | **FastAPI** 최적화(SSE)·교체·운영 중·소명·작업 데이터 판(등록·확정 미리 계산·확정·취소)·검토 자료·설정, 결과 서명<br>`api/` | **웹** React · TypeScript<br>`web/` | **PDF** 서명 확인 → 서버 재계산 → Chromium 출력<br>`api/pdf` |

흐름: 입력이 검증을 통과하면 활성 데이터가 바뀌고, 점수·그래프를 만든 뒤 MILP를 푼다. 솔버의 해는 독립 검증을 통과해야 API가 내보내고, AI 글은 각 검사기를 통과해야 내보낸다(실패 시 규칙 기반 글).

### 5.2 기술 스택

| 영역 | 사용 기술 | 영역 | 사용 기술 |
|---|---|---|---|
| 언어 | Python 3.12 · TypeScript 6 | API | FastAPI, 서버 전송 이벤트(SSE) |
| 최적화 | PuLP + HiGHS(highspy), 비교용 CBC·SCIP | AI | OpenAI 호환 API — 외부 gpt-6-luna, 사내 가정 GLM-5.3-Flash |
| 데이터 계약 | Pydantic 2, CSV 묶음(zip) + manifest | 웹 | React 19 · Vite 8 · Tailwind 3 |
| 저장 | 인메모리 그래프, SQLite 근거 색인, 서버 데이터 폴더(업로드·교체 이력·서명 키) | 보고서·시험 | Playwright(Chromium) PDF · pytest · Vitest |

### 5.3 신뢰 경계

- **결과 서명**: 계산 결과마다 서버 서명(`plan_token`)과 계산 신뢰도 서명을 붙인다. 교체·소명 글·PDF는 서명이 맞는 결과만 받고, PDF 지표는 서버가 명단으로 다시 계산한다.
- **AI 경로**: 실데이터 모드에서는 사내 주소이거나 관리자가 명시 허용했을 때만 AI를 부르고, 평가 원문은 화면·AI에 보내지 않는다.
- **접근**: 앱 전체 로그인 — 로그인하지 않으면 모든 API가 401(HttpOnly·SameSite=Strict 세션, 5회 실패 시 1분 잠금). 시연 기본 계정은 로컬 주소에서만 뜨고, 외부 주소는 비밀번호를 정해야 서버가 시작한다.
- **자원 보호**: 새 계산 동시 2개(초과 429), 시간 한도 상한 900초, 요청 본문 2 MiB, 연결이 끊기면 시드 프로세스까지 정리, PDF 브라우저는 외부 요청 차단.

## 6. 주요 적용 기술

### 6.1 배치 최적화 모델 (혼합정수계획, MILP)

| | |
|---|---|
| **목적(최대화)** | $\Sigma_{i,j}\, S_{ij}\cdot z_{ij} + \lambda\cdot\Sigma_{(p,q)\in P,\, j}\, C_{pq}\cdot y_{pqj} - \mu\cdot\Sigma_{(p,q)\in F,\, j}\, y_{pqj} - 100\cdot\Sigma_{j,g}\, \mathrm{slack}_{jg}$ $(\lambda = 0.3,\ \mu = 0.2)$ |
| **전일 투입 자격** | $z_{ij} = 0$ (사업 j 기간 중 가용률$_{im}$ < 1인 달이 있으면 — 육아휴직 등) |
| **프로젝트 동시 수행** | $\Sigma_{j:\, m\in j}\, z_{ij} \le$ 동시 수행 상한$_i$ (달 m마다. 기본 1, 부서장이 사유와 함께 허용한 사람만 2) |
| **월 예산** | $\Sigma_i$ 단가$_i\cdot z_{ij} \le$ 예산$_j$ (동시 수행자는 사업마다 전액) |
| **등급 정원** | $\Sigma_{i\in g}\, z_{ij} + \mathrm{slack}_{jg} =$ 요구 인원$_{jg}$ (사업에 적힌 등급 g만) |
| **쌍 선형화** | $y_{pqj} \le z_{pj},\ y_{pqj} \le z_{qj},\ y_{pqj} \ge z_{pj} + z_{qj} - 1$ |

- 변수: `z` 배치 여부(0/1 — **전일 투입**이라 투입률 변수가 없다, 예전 투입률 방식은 설정에 남김), `y` 두 사람이 같은 사업에 있는지(곱의 선형화), `slack` 등급 정원 미충원(큰 감점, 결과에 노출). 탐욕 해를 초기해로 넣는다.
- **S**(기술 적합) = 요구 기술마다 min(보유 레벨 ÷ 요구 레벨, 1)을 중요도(1~5)로 가중 평균. 원천에 숙련 레벨이 없어 경력 개월을 대리 레벨로 바꾼다(경계 12·36·60·96개월). **C**(협업) = 0.4·min(함께한 개월 ÷ 12, 1) + 0.6·동료 평가 점수(평가 글 극성은 LLM 판정).
- **P** = |C| 상위 200쌍만 보상한다(5,000쌍이면 200명에서 600초에도 빈자리 57석). **F** = 익숙한 쌍(최근 36개월 중 12개월 이상 같은 사업)을 감점해 오래 붙어 다닌 사이만 몰리는 팀을 흩는다 — 지금 같은 진행 사업에 함께 있는 두 사람은 그 사업에서 감점하지 않는다(사용자 결정 10-19).

- 필수 기술은 하드 제약이 아니라 S로 유도하고(실제 자료 답변 "선호"), 정원에 적히지 않은 등급은 예산·가용률 안에서 자유롭게 고를 수 있다.

### 6.2 대안과 운영 중 증분 최적화

- **대안 B~D**: 앞선 안과 (사람, 사업) 겹침 ≤ 80%인 다양성 컷 + 품질 하한(A − 5%). 빈 팀·중복·A보다 빈자리가 많은 후보는 버리고, 없으면 "조건을 만족하는 대안 없음"으로 억지로 채우지 않는다.
- **운영 중 K**: 기존 배치를 그대로 두고 사람마다 0/1 이동 변수를 두어 Σ ≤ K. 옮긴 사람은 "원래 없던 사업"에 들어가야 한다(빼서 놀리는 해 차단), 잠근 사람은 옮기지 않는다. 빈자리 감점(자리당 100)이 섞인 목적에서 5% 허용 차이는 1~2명 이동의 개선(1~2점)을 통째로 가리므로 **허용 차이 0**으로 풀어 최선을 증명한다.
- **확정과 등급 대체**: 모든 확정은 원천 CSV 묶음을 고쳐 업로드와 같은 검증으로 켜는 새 판이고, 새로 생기거나 커진 위반·고정 배치 빼기를 거절한다. 손 편성이 **새로 넘친 등급 × 모자란 자리**를 만들면 가까운 등급부터 짝지어 정원을 바꾸고(사유 필수, 넘친 예산 증액), 미리 계산·What-if 채점·확정 검증이 같은 함수를 쓴다. 다른 사업에서 빼 와 생긴 빈자리는 같은 확정에서 **메우거나 "메우지 않음"**(사유, 그 정원을 줄임)을 정해야 확정된다. 연간 계획은 고정이 있으면 계산 전에 유지·풀기를 묻는다.

### 6.3 솔버 운영

- **시드 포트폴리오**: 같은 모델을 시드만 바꾼 HiGHS 프로세스 4개로 동시에 풀어 가장 좋은 해를 고른다(1시드면 조밀한 데이터에서 대안이 품질 하한에 걸려 안 A만 나오기도 했다). 모델은 시작 뒤 전용 파이프로 넘긴다 — 시작 인자로 넘기면 자식이 시작 중 죽을 때 부모가 멈췄다(실측).
- **증명 상한**을 함께 기록해 "최적값이 최대 몇 % 높을 수 있음"으로 보여 준다. 전일 투입 권장 한도 100명 30초·200명 60초·300명 90초, 12개월은 ×4(측정 기반, 관리자 설정).
- **계산 멈추기**: 사용자가 멈추면 풀던 안은 그때까지의 해로 끝나고(종료 사유 "사용자가 멈춤", 시간 한도와 구분) 다음 안은 시작하지 않는다. 연결이 끊기면 즉시 중단한다.
- **편성 기록**: 한 번의 편성(원천 CSV · 평가 글 판정값 · 계산 설정 · 편성안 · 운영 중 K 비교)을 JSON 하나로 내보내고 다시 불러온다. 불러올 때 업로드와 같은 검증으로 다시 만들고 지금 평가기로 다시 채점해 위반이 있으면 받지 않는다. 기록이 주장하는 솔버 증명은 버린다 — 화면·PDF는 "재채점 통과 · 기록에서 불러옴", 증명은 다시 계산해야 붙는다.

### 6.4 독립 검증기와 평가기

- 솔버가 낸 원시 해를 제품 MILP 코드와 별개로 다시 계산한다: 결측·NaN·범위·0/1, 월별 가용률·월 예산·등급 정원·동시 사업, 쌍 범위, 목적 4항, 그리고 화면에 내보낼 명단. 검증할 수 없는 값을 0으로 채우지 않는다.
- HiGHS는 z = 1.0000000000000007 같은 값을 돌려준다 — 1e-9 안쪽의 경계 잔차만 경계로 옮기고(원본 보존), 예산의 극미세 초과(상대 1e-7 이하)는 보정 LP 뒤 다시 검증한다. 이 처리 없이는 HiGHS 해가 전부 "검증 실패"였다(실측).
- 평가기는 어떤 배치든 현행 목적·제약 전체로 다시 채점한다 — 교체 검토·What-if(참고값), 확정 미리 계산, 단순 규칙 비교, 편성 기록 확인, PDF가 모두 같은 잣대를 쓴다.

### 6.5 검사받는 생성형 AI

| 쓰임 | AI가 하는 일 | 기계 검사 | 실패하면 |
|---|---|---|---|
| 평가 글 판정 | 동료 평가 글의 극성(긍정/부정)을 판정 → 협업 점수 C에 반영. 판정값은 데이터 버전에 포함 | 출력 형식·범위 | 평가 항목 점수 사용 |
| 교체 설명 (RAG) | 근거 색인의 동료 평가·점수 변화로 설명, 평가를 출처 번호와 함께 인용 | 인용이 원문과 한 글자도 다르지 않은지, 출처가 있는지, 위반 교체면 첫 문장이 보류인지, 인정 경력 출처 표기 | 규칙 기반 설명 |
| 소명 글 (GraphRAG) | 지식 그래프 사실 목록 {F#} 중 쓸 것을 고르고 정해진 문법(주어·라벨·연결 말·맺음말)으로만 엮음. 숫자·충족 여부는 서버가 채움 | 없는 자리표시, 허용 목록 밖 연결 말, 팀원 아닌 ID, 사실과 라벨의 짝, 사람별 사실 누락. 빠뜨린 불리한 사실은 서버가 덧붙임 | 정해진 틀의 글 |

소명 글은 처음에 자유 문장 + 금지어 목록으로 시작했으나 검토 때마다 뚫려, "AI는 사실 번호와 정해진 연결 말만 고르고 문장의 사실 부분은 서버가 채운다"로 바꿨다(E7b 94.7% → E7c 99.0%).

### 6.6 지식 그래프와 기술 이름 사전

- **기술 이름 사전**(개념 228개): "postgres"·"포스트그레스"·"PostgreSQL 14"처럼 갈린 이름과 버전 표기·괄호 병기를 한 이름으로 묶는다. 사전에 없는 이름은 합치지 않고 경고만 한다.
- **하위 기술 부분 인정**: 하위 기술 경력의 $0.7^{깊이}$를 상위 기술에 인정(Spring → Java)하고, 인정분은 출처·개월을 따로 남겨 본인 경력과 구분한다. 사전 버전·인정 비율은 계산 버전에 들어간다.

- **지식 그래프**(`core/kg`): 사업·요구 기술·팀원·협업·후보 비교·규칙 준수를 사실로 만들어 소명 글에 쓰고, 기술마다 공급·수요를 모아 조직 기술 지도를 만든다. 저장 기술은 측정으로 골랐다(Neo4j 우위 0/20 → 제거, RDF 추론은 가중 부분 인정을 표현하지 못해 인메모리 그래프 유지).

## 7. 주요 설계 판단과 근거

| 판단 | 비교한 대안 | 근거(측정) | 결정 |
|---|---|---|---|
| 서비스 솔버 | CBC · SCIP · HiGHS | 솔버당 112건 중 시간 안 완료 22 · 75 · 79(CBC는 품질 확인 불가). 규모 리허설에서 CBC는 세 규모 모두 최선 1% 안에 못 듦 | HiGHS 고정 |
| 협업 보상 쌍 수 | 5,000쌍 | 200명 600초에도 빈자리 57석, 300명 해 없음 → 200쌍으로 모든 규모 빈자리 0 | \|C\| 상위 200쌍 |
| "익숙한 쌍" 기준 | 10년 중 6개월 · 5년 중 12개월 · 3년 중 12개월 | 300명 익숙한 쌍 11,733 · 1,352 · 395개. 10년 기준은 200명에서 빈자리 79석 | 최근 3년 중 12개월 |
| 오래 붙어 다닌 사이 | 쌍 감점 · 새 동료 수 하한(문헌의 파트너 다양성) | 하한은 SI 팀 크기에서 거의 걸리지 않고 200명 풀이를 망침. 감점은 익숙한 쌍을 200명 29 → 6, 300명 46 → 5로 흩고 품질 손실 −3.2% · −0.05% | 쌍 감점 0.2 유지 |
| 투입 방식 | 투입률 나누기 · 동시 수행 인원 상한 · 감점 · 전일 투입 | 나누기는 잘 풀수록 쪼개기가 늘고, 상한·감점은 쪼개기를 못 막았다. 전일 투입은 1분 안 최선 증명(3.1) | 전일 투입 + 사람 단위 허용(1.5) |
| AI의 역할 | LLM 직접 배치 | 100명에서 규칙 위반 또는 솔버의 55%, 6~11분(3.3) | 결정은 솔버, AI는 읽기·쓰기 |
| 평가 글 판정 | 규칙(항목만) · Jev · GLM-5.3-Flash · OpenAI | 글로만 드러난 부정 12% · 94% · 100% · 100%, 돌려 말한 부정 — · 17% · 52% · 89%. 규칙이면 나쁘게 쓴 사이 22~34쌍이 협업 보상에 든다(3.4) | LLM(OpenAI) 판정 |
| 소명 글 방식 | 정해진 틀(템플릿) · GraphRAG | 근거 오류는 둘 다 0, 읽기 쉬운 쪽으로 — 템플릿은 실패 시 대체 글로 유지 | GraphRAG |
| 숙련도 표현 | 경력 개월 비율 직접 사용 | 가상 데이터로는 우열을 가릴 수 없고 바꾸는 비용이 큼(같은 구간 안 차이는 안 보이는 한계를 기록) | 대리 레벨 유지 |
| 자리와 다른 등급을 넣을 때 | 확정 막기 · 정원을 말없이 늘리기 · 대체 + 사유 | 막으면 현장 관행(중급 대신 초급, 중급이 없어 고급)을 못 담고, 말없이 늘리면 부족 신호와 판단 근거가 사라진다 | 사용자 결정: 위·아래 허용, 사유 필수, 넘친 예산 증액 |
| What-if의 기준 | 계산한 안 A~D · 지금 실제 배치 | 부서장의 질문은 "지금 배치에서 이렇게 바꾸면"이다 | 연간 계획 ②와 분리 |
| 추가 점수 항목 | 자리당 적합도 항 · 팩터 6종 | 측정 후 개선 근거 없음 | 채택 안 함(꺼진 선택지로 보존) |

각 결정은 사용자 확인을 거쳤다. 측정 문서는 `rehearsal/results/`·`docs/demo-notes.md`·`docs/skill-score-decision.md`. 하위 기술 인정 70%는 근거 데이터가 없는 가정값이다.

## 8. 사업적 가치와 확장

### 8.1 누가, 얼마나 자주 쓰는가

| 장면 | 쓰는 사람 | 빈도 | 이 시스템이 바꾸는 것 |
|---|---|---|---|
| 연초 계획 | 인력 운영 담당·사업부장 | 연 1~2회 | 조건을 모두 지키는 안 4개를 10분 안에 비교(300명 4.2분 · 연간 100명 5.4분), 최선과의 거리까지 표시 |
| 신규 사업 편성·긴급 투입 | 부서장·인력 운영 담당 | 신규 발주·이슈 때마다(수시) | "몇 명만 옮기면 되나"를 K=0~5 모두 최선 증명으로, 300명도 전체 약 66초(K 하나당 34초 안, 3.2) |
| What-if·교체 검토 | 부서장·사업 책임자(PM) | 수시 | 지금 배치에서 교체 전후 점수·위반·근거 인용 설명을 몇 초 안에, 담은 변경을 한 번에 확정 → 검토 자료 |
| 인사팀 검토 자료 | 부서장 → 팀장·인사팀 | 확정마다 사업 수만큼 | 잠긴 시스템 사실(옮겨 온 사람의 원래 사업 영향·메움·등급 대체 사유) + 부서장 본문·판단·원래 사업 합의 + 사실마다 해명·이의 → PDF |

### 8.2 비용 구조(측정값)

- **솔버 라이선스 0원** — 오픈소스 HiGHS로 300명 안 A를 최선 대비 0.9% 안에서 푼다(92초). 상용 솔버 무료판은 변수 2,000개 제한이라 100명 모델도 넘는다.

- **AI 호출 비용은 무시할 수준** — 300명 조직의 평가 글 4,012건을 처음 판정하는 데 약 $0.32(이후 저장값 재사용), 사업 60건 소명 글 전체 약 $0.05, 교체 설명 한 건 약 $0.0006.
- **서버 한 대** — 개발용 데스크톱 한 대에서 300명 계산·PDF까지 돌렸다.

### 8.3 효과 추정 모형

연간 절감 시간 = $\Sigma_{\text{장면}}$ (연간 횟수 × (수작업 − 도구 사용 시간)). 300명 조직을 가정한 **예시 값**이다 — 도입 때 실제 시간으로 바꿔 넣는다.

| 장면 | 연간 횟수 | 수작업(가정) | 도구 사용(가정) | 연간 절감 |
|---|---|---|---|---|
| 연초 계획(담당 3명) | 2 | 72시간 | 8시간 | 128시간 |
| 신규 사업 편성·긴급 투입 | 24 | 6시간 | 1시간 | 120시간 |
| 인사팀 소명(사업 60건) | 120 | 1시간 | 10분 | 100시간 |
| **합계** | | | | **약 350시간** |

시간 절감보다 큰 효과는 결정의 질이다 — 빈자리·예산 초과 없는 배치(3.1), 나쁘게 평가한 사이에 협업 보상을 주지 않는 판정(3.4), 결정마다 남는 근거 문서. 실제 도입 때 실제 지표로 잰다(8.4).

### 8.4 차별점과 도입·확장 경로

- **차별점**: ① SI의 등급 정원·월 예산·휴직·협업 이력을 현업 규칙(전일 투입·사람 단위 동시 수행·등급 대체) 그대로 하나의 최적화와 확정 규칙으로 풀고, 증명 상한과 독립 검증으로 "얼마나 믿어도 되는지"까지 보인다. ② 가장 잦은 "최소 인원 이동 재편성"을 최선 증명으로 푼다. ③ AI는 검사받는 부품이라 설명 글을 자동화하면서도 근거를 대조한다.
- **실제 도입 시 단계**(PoC 범위 밖): 섀도 운영(실제 편성과 나란히 3개월, 빈자리·예산 초과·재배치·고객 교체 요청·편성 시간 기록) → 한 사업부 파일럿 → 확대. 그때 할 일은 인사 시스템 연결 설정(받기 경로는 있고 가짜 인사 시스템으로만 시험), 사내 LLM 연결, 계정·권한·감사·배포다.
- **결재 연결**(실제 도입 시): 검토 자료(PDF·링크)를 **사내 전자결재**에 올리고 결과를 받아 반영한다. 부서장은 계산·명단 수정·검토 요청, 팀장·인사팀은 같은 화면을 **읽기 전용**으로 보고 의견·승인·반려(사유 필수)만 한다. 실제 배치는 마지막 승인 때만 바뀌고, 검토 요청 시점의 자료는 서버 서명으로 고정해 그 사이 데이터가 바뀌면 다시 요청한다. 계정은 사내 SSO. 이 PoC의 확정은 검토 요청 없이 바로 반영하는 단순화다.
- **효과 입증 경로**(실제 도입 시): 과거 성과로 모델 가정을 점검하는 도구(`core/evaluate/outcome_check.py`)와 계산 버전 관리가 있어, 실제 성과가 쌓이면 계수를 보정하고 효과를 숫자로 보일 수 있다.
- **확장성**: 입력 계약·평가기·검증기·지식 그래프는 업종에 묶이지 않아, 사람을 프로젝트 단위로 배치하는 조직(컨설팅·엔지니어링 등)에 같은 구조로 쓸 수 있다.

## 9. 한계와 다음 단계

- **사업 효과는 실제 성과 자료로 확인하기 전이다**(`NOT_CALIBRATED`) — 모든 수치는 가상 데이터와 설계한 점수표 안의 값이고, 실제 도입 시 섀도 운영(8.4)으로 확인한다.
- 점수의 계수(협업 0.3·익숙한 사이 0.2·하위 기술 70%·경력 레벨 경계)는 설계값이다 — 실제 성과로 보정할 수 있게 계산 버전과 평가기를 분리했다. 평가 글도 가상 글이라 실제 글로 판정 정확도를 다시 잰다.
- 등급 대체는 확정 때 정원을 바꾸는 손 편성 규칙이다(자동 계산은 대체하지 않고 빈자리로 보인다). "메우지 않음"은 사업 전체 기간의 정원을 줄인다 — 몇 달만 비워 두기는 정원 표가 달 단위가 아니라 아직 없다.
- 운영 기능은 시제품 수준이다(관리자 계정 하나·단일 서버). 전일 투입은 가용률 0 또는 1을 전제로 한다(시간제는 실제 도입 시 다시 정한다).

## 부록. 재현 방법과 근거 파일

```
uv sync && scripts/run_poc.sh   # 실행 → http://127.0.0.1:8000 · 시험: uv run --group benchmark pytest -q (2,093 passed)
```